

Potencial eléctrico, capacitores y circuitos resistivos

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 13

Resumen intuitivo y didáctico

La idea que une todo el resumen

El potencial es una “altura” para las cargas. Una carga positiva soltada “rueda cuesta abajo” del potencial, igual que una bola en un cerro. Con esa sola imagen se entiende casi todo:

- el campo $\vec{E}$ apunta *cuesta abajo*: $\vec{E} = -\nabla V$;
- el trabajo no depende del camino: solo importa la altura inicial y final;
- un conductor en equilibrio es una *meseta*: V constante, $\vec{E} = 0$;
- una pila es una *bomba* que sube cargas; las resistencias son *rampas* donde vuelven a bajar.

Contenido

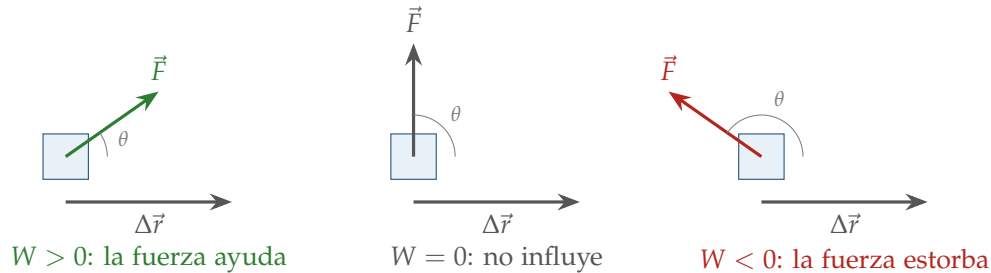
1	Trabajo y fuerzas conservativas	2
2	Potencial eléctrico	3
3	Superficies equipotenciales y energía potencial	5
4	El operador nabla: gradiente, divergencia y rotor	6
5	Relación entre campo y potencial	7
6	Conductores en equilibrio electrostático	9
7	Capacitores	11
8	Corriente, resistencia y potencia	15
9	Circuitos: serie, paralelo y Kirchhoff	16
10	Formulario final	19

1 Trabajo y fuerzas conservativas

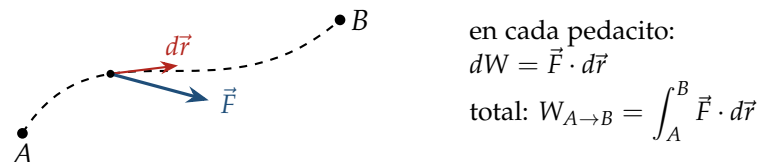
El trabajo mide cuánto *ayuda* (o *estorba*) una fuerza al movimiento:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta r \cos \theta, \quad W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (\text{fuerza variable}).$$

Positivo si la fuerza va a favor del movimiento, negativo si va en contra, cero si es perpendicular:



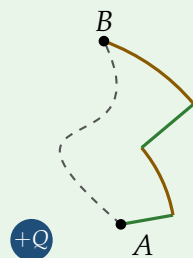
Si la fuerza o el ángulo cambian a lo largo del camino, se corta la trayectoria en pedacitos $d\vec{r}$, se calcula $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ en cada uno y se suma (eso es la integral):



Intuición · ¿por qué la fuerza eléctrica es conservativa?

El campo de una carga puntual es *radial*. Si te mueves de lado (a r constante, por ejemplo girando en un círculo alrededor de Q), la fuerza es perpendicular al desplazamiento y no hace trabajo. Solo cuenta lo que te acercas o alejas. Cualquier camino, por enredado que sea, se puede descomponer en “tramos radiales” y “tramos laterales”; los laterales no aportan nada. Por eso:

W_{elec} solo depende del punto inicial y final, no de la trayectoria.



verde: tramos radiales, *sí* hacen trabajo
ámbar: arcos a r constante, $W = 0$
gris: cualquier otro camino, mismo W

Consecuencia: en un camino cerrado (vuelves al mismo punto), $W = 0$. El roce, en cambio, *no* es conservativo: siempre frena, así que mientras más largo el camino, más trabajo negativo.

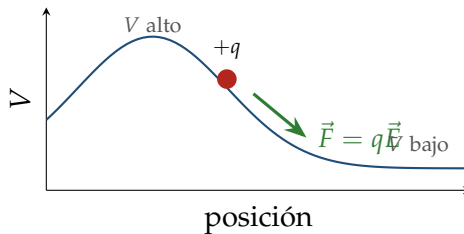
Ejemplo clave: de A a B en un arco alrededor de $+Q$, $W_{A \rightarrow B} = 0$; y si la carga de prueba aumenta, el trabajo también aumenta (la fuerza es $q\vec{E}$). Por eso conviene definir algo que *no* dependa de la carga de prueba: el potencial.

2 Potencial eléctrico

2.1 Definición: trabajo por unidad de carga

$$\Delta V = V_f - V_i = -\frac{W_{\text{elec}}}{q_{\text{prueba}}} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad [V] = \frac{J}{C} = \text{Volt.}$$

El signo menos dice: si el campo hace trabajo positivo, la carga baja de potencial (como una bola que cae: la gravedad hace trabajo positivo y la altura baja).



El potencial es la “altura” para las cargas positivas: una $+q$ soltada se va sola hacia donde V baja, y el campo eléctrico apunta en esa dirección.

2.2 Potencial de una carga puntual (paso a paso)

Partimos de $\vec{F}_E = k \frac{Qq_{\text{prueba}}}{r^2} \hat{r}$:

$$\Delta V = -\frac{\int_i^f k \frac{Qq_{\text{prueba}}}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{l}}{q_{\text{prueba}}} = -\int_i^f k \frac{Q}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{l}.$$

Paso 1: q_{prueba} multiplica arriba y divide abajo, se cancela. El potencial solo depende de la carga Q que crea el campo.

Paso 2: $\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$. Un desplazamiento pequeño en esféricas es

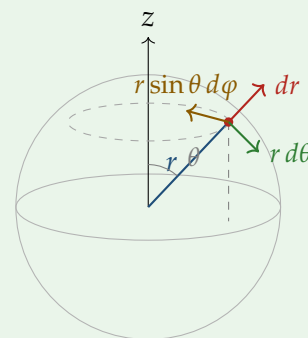
$$d\vec{l} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi}.$$

Intuición · ¿por qué $d\vec{l}$ tiene esa forma?

Cada coordenada mueve el punto una *longitud* distinta:

- cambiar r en dr : te alejas en línea recta, longitud dr ;
- cambiar θ en $d\theta$: recorres un arco de un meridiano de radio r , longitud $r d\theta$ (arco = radio $\times$ ángulo);
- cambiar ϕ en $d\phi$: recorres un paralelo, cuyo radio es $r \sin \theta$ (en el polo es un punto, en el ecuador es máximo), longitud $r \sin \theta d\phi$.

Los ángulos no tienen unidad de longitud; hay que multiplicarlos por el radio del arco. Como $\hat{r} \perp \hat{\theta}, \hat{\phi}$, al hacer $\hat{r} \cdot d\vec{l}$ solo sobrevive dr .



Paso 3: integrar. Desde el infinito ($V_\infty = 0$) hasta r :

$$V(r) - \underbrace{V_\infty}_0 = -kQ \int_\infty^r \frac{dr}{r^2} = -kQ \left[-\frac{1}{r} \right]_\infty^r = -kQ \left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{\infty} \right) \Rightarrow \boxed{V(r) = \frac{kQ}{r}}$$

Ojo · el signo de $\hat{r} \cdot d\vec{l}$

Si traes la carga desde el infinito hacia Q , $d\vec{l}$ apunta hacia adentro y uno tiende a escribir $\hat{r} \cdot d\vec{l} = -dr$. **No se hace.** Se escribe siempre $\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$; el signo lo ponen los límites (al ir de ∞ a r , r disminuye, así que dr ya es negativo). Si agregas el menos a mano, lo cuentas dos veces.

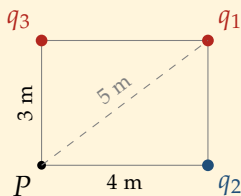
Ojo · no olvidar el signo de la carga

$V = kQ/r$ lleva el signo de Q . Una carga negativa crea un “pozo”: $V < 0$ y crece hacia 0 al alejarse. Y $V = kQ/r$ vale *solo* si tomamos $V_\infty = 0$.

2.3 Varias cargas: superposición

El potencial es un **escalar**: se suma sin preocuparse de direcciones (mucho más fácil que sumar campos).

$$V_{\text{total}} = \sum_i \frac{kq_i}{r_i} \quad V = k \int \frac{dq}{r} \quad (\text{distribución continua}).$$

Ejemplo resuelto · rectángulo 3×4 m

Cargas en las esquinas de un rectángulo: $q_1 = 8 \mu\text{C}$ a 5 m (diagonal), $q_2 = -9 \mu\text{C}$ a 4 m, $q_3 = 7 \mu\text{C}$ a 3 m del punto P . Como V es escalar, basta sumar sin preocuparse de direcciones:

$$V_P = 9 \times 10^9 \left(\frac{8}{5} - \frac{9}{4} + \frac{7}{3} \right) \times 10^{-6} = (14,4 - 20,25 + 21,0) \times 10^3 \approx 1,51 \times 10^4 \text{ V}.$$

2.4 Distribución continua: el anillo

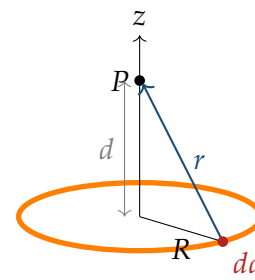
Anillo de radio R , carga Q uniforme, punto P a altura d en el eje.

- $dq = \lambda dl = \lambda R d\phi$.
- Todos los puntos del anillo están a la *misma* distancia $r = \sqrt{R^2 + d^2}$ de P , así que r sale de la integral.

$$V = k \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\phi}{\sqrt{R^2 + d^2}} = \frac{k\lambda 2\pi R}{\sqrt{R^2 + d^2}} = \boxed{\frac{kQ}{\sqrt{R^2 + d^2}}}$$

porque $Q = \lambda \cdot (\text{perímetro}) = \lambda 2\pi R$ (no λR : eso sería un arco de 1 rad).

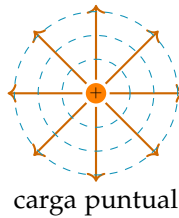
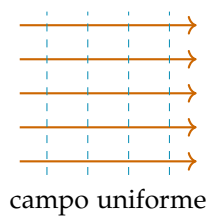
Chequeos físicos: si $d \rightarrow 0$, $V = kQ/R$ (todas las cargas a distancia R); si $d \gg R$, $V \approx kQ/d$ (el anillo se ve como carga puntual).



3 Superficies equipotenciales y energía potencial

3.1 Superficies equipotenciales

Son los puntos donde V tiene el mismo valor: las *curvas de nivel* del mapa topográfico.

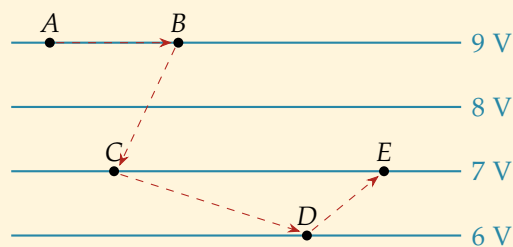


$\vec{E} \perp$ equipotenciales
(la flecha va directo
"cuesta abajo", nunca
a lo largo de una curva
de nivel)

Intuición · ¿por qué $\vec{E}$ es perpendicular a las equipotenciales?

Moverse *sobre* una equipotencial no cambia V , así que $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ para cualquier pedacito del camino: $\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, es decir $\vec{E} \perp d\vec{l}$. En un cerro, caminar por una curva de nivel no te sube ni te baja; la pendiente máxima es siempre perpendicular a ella.

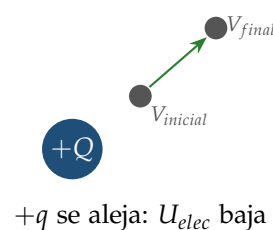
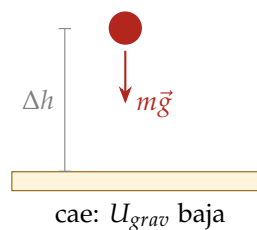
Ejemplo resuelto · 4 superficies equipotenciales, carga $+1\text{ C}$



Los puntos están sobre "pisos" de potencial (vista de lado). Se pide el trabajo del campo sobre una carga de $+1\text{ C}$ en cada tramo. Como $W = -q \Delta V$, Con $V = 9, 9, 7, 6, 7\text{ V}$ en A, B, C, D, E : $A \rightarrow B$: $\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$. $B \rightarrow C$: $\Delta V = -2\text{ V} \Rightarrow W = +2\text{ J}$. $C \rightarrow D$: $W = +1\text{ J}$. $D \rightarrow E$: $\Delta V = +1\text{ V} \Rightarrow W = -1\text{ J}$.

3.2 Energía potencial eléctrica

$$U = qV \quad \Delta U = q \Delta V = -W_{\text{elec}} \quad [\text{J}]$$



Gravitatoria: $\Delta U = mg \Delta h$. La masa es la "carga" y gh es el "potencial".

Eléctrica: $\Delta U = q \Delta V$. Lo relevante siempre es el *cambio* de energía, no el valor absoluto.

Intuición · trabajo positivo $\Rightarrow$ la energía baja

Una $+q$ cerca de $+Q$ se aleja sola y acelera: la fuerza eléctrica hace trabajo positivo y la energía potencial se transforma en cinética. Cerca de $-Q$ pasa lo contrario: la $+q$ cae hacia

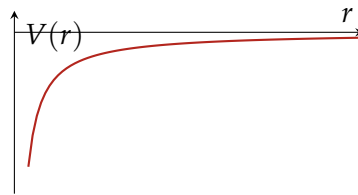
ella. En ambos casos el movimiento espontáneo es hacia *menor* U .

Con una carga *negativa* todo se invierte: $U = qV$ con $q < 0$, así que una $-q$ “rueda cuesta arriba” del potencial (es lo que hacen los electrones en un cable).

Ejemplo resuelto · dos cargas a 5 m

$$U = q \frac{kQ}{r} = 5 \times 10^{-6} \cdot \frac{9 \times 10^9 \cdot 20 \times 10^{-6}}{5} = 0,18 \text{ J.}$$

Carga $Q < 0$: $V = -k|Q|/r$

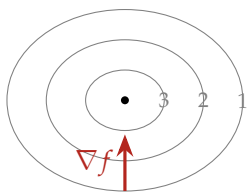


Para $Q < 0$ el potencial es negativo y *crece* al alejarse; $\vec{E}$ apunta hacia la carga, es decir, hacia donde V disminuye.

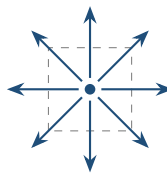
4 El operador nabla: gradiente, divergencia y rotor

$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$ es una instrucción: “mira cómo cambian las cosas en x , y y z ”. Según a qué se lo apliques responde una pregunta distinta.

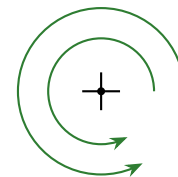
Operación	Se aplica a	Da	Pregunta	Imagen
Gradiente ∇f	escalar	vector	¿hacia dónde sube más rápido?	la pendiente de un cerro
Divergencia $\nabla \cdot \vec{v}$	vector	escalar	¿aquí nace o muere campo?	una llave / un desagüe
Rotor $\nabla \times \vec{v}$	vector	vector	¿el campo gira aquí?	un remolino



gradiente: apunta cuesta arriba, $\perp$ curvas



divergencia: sale más de lo que entra (fuente)



rotor: la ruedita gira (remolino)

Intuición · gradiente: la flecha cuesta arriba

Si f es la altura de un mapa topográfico, ∇f es una flecha que apunta por la ruta *más empinada hacia arriba*, y su tamaño es qué tan empinado es. Siempre es perpendicular a las curvas de nivel.

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}.$$

Intuición · divergencia: “lo que atraviesa”

Imagina que $\vec{v}$ es la velocidad del agua y encierras un punto en una cajita minúscula. La divergencia es *cuánto flujo neto sale por unidad de volumen*: positiva = fuente (una llave), negativa = sumidero (un desagüe), cero = lo que entra sale.

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

Si cada componente crece en su propia dirección, el flujo “se estira” y sale más de lo que entra. En electricidad es la ley de Gauss en un punto: $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$. Las cargas son las llaves y desagües del campo.

Intuición · rotor: el remolino

Pon una ruedita de paletas diminuta en el flujo. Si gira, hay rotor. Su *dirección* es el eje de giro (regla de la mano derecha) y su magnitud qué tan rápido gira; por eso es un vector:

$$\nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}.$$

El campo electrostático es radial: empuja la ruedita sin hacerla girar, así que $\nabla \times \vec{E} = 0$. **Eso es exactamente lo que permite que exista el potencial** (trabajo independiente del camino).

5 Relación entre campo y potencial

5.1 De $\vec{E}$ a V y de V a $\vec{E}$

$$\boxed{V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}}$$

El puente es el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea: $\int_A^B \nabla V \cdot d\vec{l} = V_B - V_A$. Comparando con la definición, $\nabla V = -\vec{E}$.

Intuición · ¿por qué el campo apunta cuesta abajo del potencial?

Tres formas de verlo, de la más física a la más matemática:

1. **Por energía.** Suelta una $+q$: se mueve en la dirección de la fuerza $q\vec{E}$, y todo lo que se mueve solo lo hace hacia menor energía potencial ($U = qV$). Si se mueve a lo largo de $\vec{E}$ y su U baja, entonces V baja en la dirección de $\vec{E}$.
2. **Por la definición.** Si das un pasito $d\vec{l}$ en la dirección de $\vec{E}$: $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E dl < 0$. Avanzar a favor del campo siempre baja el potencial.
3. **Por el gradiente.** ∇V apunta hacia donde V sube más rápido. El campo es lo mismo con signo menos: apunta hacia donde V *baja* más rápido. Es la bola en el cerro: rueda por la línea de máxima pendiente, hacia abajo.

Y la magnitud: *campo intenso = potencial muy empinado*. Donde las equipotenciales están apretadas, E es grande.

Ejemplo resuelto · campo del anillo a partir de su potencial

En el eje, $V(z) = \frac{kQ}{\sqrt{z^2 + R^2}}$. Por simetría solo hay componente z :

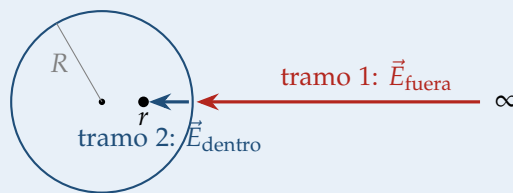
$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -kQ \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (z^2 + R^2)^{-3/2} \cdot 2z \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}}$$

Chequeo: en el centro ($z = 0$) $E = 0$ (todas las contribuciones se cancelan), y lejos $E \approx kQ/z^2$. Con V es una derivada; con $\vec{E}$ directo habría que sumar vectores y cancelar componentes.

5.2 La receta para V por zonas: “el camino desde el infinito”**Cómo plantear la integral**

Para calcular V en un punto, imagina que traes una carga de prueba **desde el infinito** (donde $V = 0$) hasta r . Pregúntate: *¿por qué zonas tengo que pasar para llegar?* En cada zona el campo tiene una fórmula distinta, así que la integral se parte en tramos, **uno por cada zona que atraviesas**:

$$V(r) = - \left(\int_{\infty}^{R_{\text{ext}}} \vec{E}_{\text{fuera}} \cdot d\vec{l} + \int_{R_{\text{ext}}}^{\dots} \vec{E}_{\text{zona media}} \cdot d\vec{l} + \dots + \int_{\dots}^r \vec{E}_{\text{zona de } r} \cdot d\vec{l} \right)$$



Atajo equivalente: $V(r) = V(\text{borde de la zona}) - \int_{\text{borde}}^r \vec{E} \cdot d\vec{l}$, reutilizando lo ya calculado. Como V es continuo (un salto requeriría campo infinito), el valor en cada borde empalma las zonas.

Ejemplo resuelto · esfera dieléctrica maciza, radio R , carga Q uniforme

Por Gauss: $\vec{E}_{\text{fuera}} = \frac{kQ}{r^2} \hat{r}$, $\vec{E}_{\text{dentro}} = \frac{kQr}{R^3} \hat{r}$ (solo encierra la fracción r^3/R^3 de la carga).

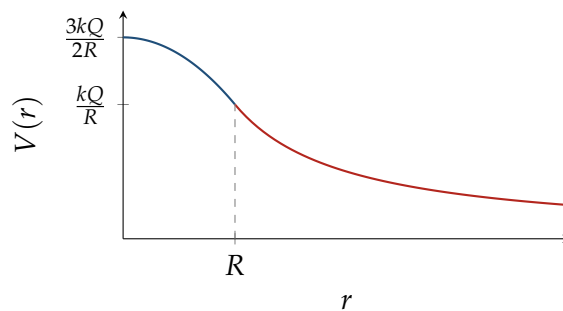
Fuera ($r > R$): un solo tramo, $\infty \rightarrow r$: $V(r) = \frac{kQ}{r}$.

Dentro ($r < R$): hay que pasar por fuera y luego entrar:

$$V(r) = - \int_{\infty}^R \frac{kQ}{r^2} dr - \int_R^r \frac{kQr}{R^3} dr = \frac{kQ}{R} - \frac{kQ}{2R^3} (r^2 - R^2) = \boxed{\frac{3kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3}}$$

En $r = R$: $V = kQ/R$ (empalma). En el centro: $V(0) = \frac{3}{2} kQ/R$, el máximo.

Esfera maciza: parábola dentro, $1/r$ fuera

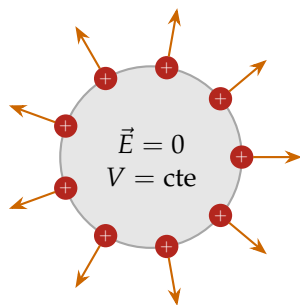


6 Conductores en equilibrio electrostático

Las 4 propiedades

1. $\vec{E} = 0$ en el interior del material.
2. Toda la carga neta está en la superficie ($q_{\text{enc}} = 0$ en cualquier gaussiana interior).
3. $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie (justo afuera).
4. En la superficie, $E = \sigma/\epsilon_0$.

Consecuencia clave: el conductor entero es **equipotencial** (V constante).

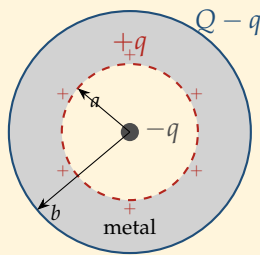


la carga se va a la superficie
y el campo sale *perpendicular* a ella

Intuición · ¿por qué?

En un conductor los electrones se mueven libremente. Si hubiera campo adentro, se moverían; “equilibrio” significa que ya se acomodaron de forma que se anula. Si $\vec{E}$ tuviera componente tangente a la superficie, empujaría cargas por la superficie, así que tampoco puede haberla.

Y si $\vec{E} = 0$, mover una carga dentro no cuesta nada: $\Delta V = - \int 0 \cdot d\vec{l} = 0$. El conductor es una *meseta* plana del potencial. Ojo: meseta *no* significa altura cero; el potencial es constante, pero puede valer cualquier cosa. Lo que es cero es la pendiente ($\vec{E}$).

Ejemplo resuelto · cascarón conductor (a, b) con carga Q y -q en el centro

Un cascarón de metal (radios a y b , carga total Q) con una carga puntual $-q$ en el centro de su hueco. Se pide $V(r)$ en las tres regiones.

Distribución de cargas: la $-q$ central atrae $+q$ a la superficie interior ($r = a$), para que el campo dentro del metal sea cero. Como el cascarón tiene carga total Q , en la superficie exterior queda $Q - q$.

(a) $r > b$: desde afuera se ve la carga total encerrada $Q - q$:

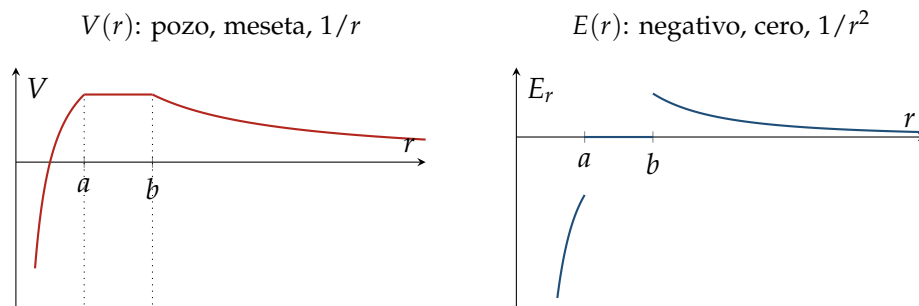
$$V(r) = k \frac{Q - q}{r}, \quad V(b) = k \frac{Q - q}{b}.$$

(b) $a < r < b$ (**metal**): $\vec{E} = 0 \Rightarrow V_r - V_b = 0$, entonces $V(r) = k \frac{Q - q}{b}$ en todo el metal, incluido $r = a$.

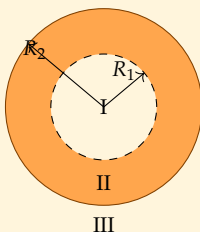
(c) $r < a$ (**cavidad**): el campo vuelve a existir, lo crea la $-q$: $\vec{E} = -\frac{kq}{r^2} \hat{r}$.

$$V_r - V_a = - \int_a^r \left(-\frac{kq}{r^2} \right) dr = kq \left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right) \Rightarrow V(r) = k \left(\frac{Q - q}{b} + \frac{q}{a} - \frac{q}{r} \right)$$

En $r \rightarrow 0$: $V \rightarrow -\infty$ (estás encima de una carga puntual negativa).



Fíjate cómo encajan: donde V es plano, $E = 0$; donde V sube con r , $E_r < 0$ (apunta hacia adentro, cuesta abajo); donde V baja con r , $E_r > 0$. Es $E_r = -dV/dr$ hecho dibujo.

Ejemplo resuelto · cascarón dieléctrico $R_1 < r < R_2$, carga Q uniforme — las integrales que quedaron abiertas

Material aislante con carga repartida uniformemente en el volumen entre R_1 y R_2 (hueco por dentro). Se pide V en las tres zonas con $V_\infty = 0$.

Campos (Gauss): $E_{\text{III}} = \frac{kQ}{r^2}$, $E_{\text{II}} = \frac{kQ}{r^2} \frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}$, $E_{\text{I}} = 0$. Sea $D = R_2^3 - R_1^3$.

Zona III ($r > R_2$): $V = kQ/r$.

Zona II: pasamos por III y entramos. Usando $\int \left(r - \frac{R_1^3}{r^2}\right) dr = \frac{r^2}{2} + \frac{R_1^3}{r}$:

$$V(r) = \frac{kQ}{R_2} - \frac{kQ}{D} \left[\frac{r^2}{2} + \frac{R_1^3}{r} - \frac{R_2^2}{2} - \frac{R_1^3}{R_2} \right] = \frac{kQ}{D} \left(\frac{3R_2^2}{2} - \frac{r^2}{2} - \frac{R_1^3}{r} \right)$$

Zona I ($r < R_1$): $E = 0$, así que V es constante e igual a su valor en R_1 :

$$V = \frac{3kQ}{2} \frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^3 - R_1^3}$$

Chequeos: en $r = R_2$ la zona II da kQ/R_2 (empalma). Si $R_1 \rightarrow 0$, la zona II da $\frac{3kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3}$: la esfera maciza. Todo cuadra.

7 Capacitores

7.1 Qué son y cómo se cargan

Dos conductores (placas de área A , separadas d) con un aislante entre medio. Al conectarlos a una pila, la pila *saca* electrones de una placa y los *pone* en la otra: quedan $+Q$ y $-Q$. No crea carga, la traslada. Cuando el voltaje entre placas iguala al de la pila, la corriente se detiene.

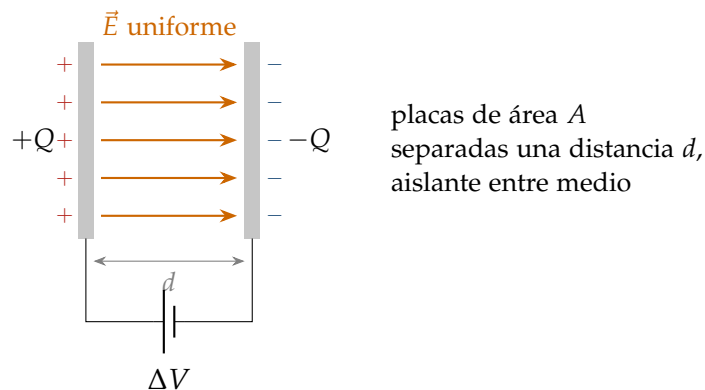
$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad [F] = \frac{C}{V}$$

Intuición · la capacitancia es el ancho del balde

C no es la energía: es *qué tan fácil es meter carga*. Piensa en un balde: C es su ancho (cuánta agua entra por cada centímetro de altura), ΔV es la altura del agua, Q es el agua. Un balde ancho guarda mucha agua con poca altura.

Además C es **puramente geométrica** (área, separación, material): no depende de Q ni de ΔV ; si duplicas Q , se duplica ΔV y el cociente se mantiene.

7.2 Placas paralelas

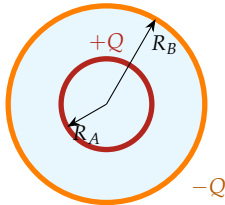


Entre las placas el campo es uniforme, $E = \sigma/\epsilon_0$, con $\sigma = Q/A$:

$$|\Delta V| = E d = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \Rightarrow \boxed{C = \frac{\epsilon_0 A}{d}}$$

Física: más área = más espacio para repartir la carga sin que se repela tanto (más C). Más separación = el campo tiene que “subir” más distancia, más voltaje para la misma carga (menos C).

7.3 Capacitor esférico

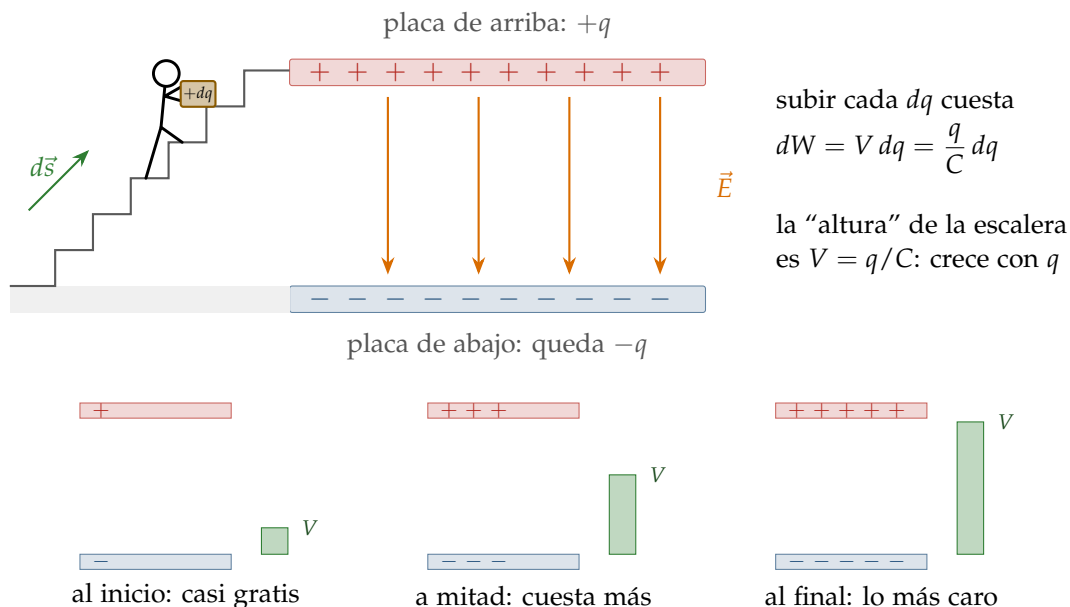


Cascarones $R_A (+Q)$ y $R_B (-Q)$. Entre ellos $\vec{E} = kQ/r^2 \hat{r}$ (como carga puntual), así que

$$\Delta V = kQ \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) \Rightarrow \boxed{C = \frac{R_A R_B}{k(R_B - R_A)}}$$

Si $R_B \rightarrow \infty$: $C = R_A/k = 4\pi\epsilon_0 R_A$ (una esfera aislada). Si $R_B - R_A = d$ muy pequeño: $C \approx 4\pi\epsilon_0 R_A^2/d = \epsilon_0 A/d$, vuelven las placas paralelas.

7.4 Energía almacenada



1. Al comienzo el capacitor está **descargado**: $q = 0$, $V = 0$, no hay campo entre las placas.
2. Un agente externo (en la práctica, la pila) lleva una cargita $+dq$ de la placa de abajo a la de arriba.
3. En la placa de abajo queda $-dq$: no se crea carga, solo se traslada.
4. Se repite muchas veces. Cada viaje deja las placas más cargadas, el campo $\vec{E}$ que empuja *hacia abajo* es más fuerte y la “escalera” que hay que subir es más alta ($V = q/C$). Por eso cada cargita cuesta más que la anterior.

Todo el trabajo hecho al subir la escalera queda guardado, igual que una mochila subida a un segundo piso guarda energía potencial gravitatoria. Si se deja caer (se descarga el capacitor), esa energía se recupera.

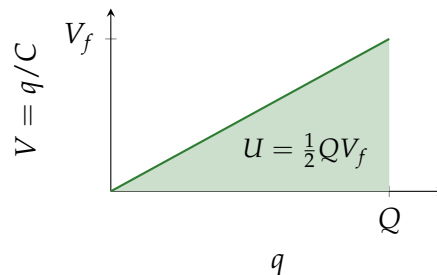
Intuición · ¿por qué es una integral y no $U = QV$?

$U = qV$ supone voltaje constante. Al cargar un capacitor el voltaje *va subiendo*: la primera cargita no cuesta casi nada (placas descargadas), las últimas cuestan mucho (hay que empu-

jarlas contra todas las que ya pasaste). Hay que sumar cargita por cargita: cuando ya hay carga q , el voltaje es q/C y la siguiente dq cuesta $dU = \frac{q}{C}dq$:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \boxed{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} Q \Delta V}$$

(q es la carga *acumulada en ese instante*, Q la final.) El $\frac{1}{2}$ es el voltaje promedio: V crece linealmente de 0 a V_f , así que en promedio cada carga pagó $V_f/2$.



La energía es el área bajo la recta: un triángulo, por eso el $\frac{1}{2}$.

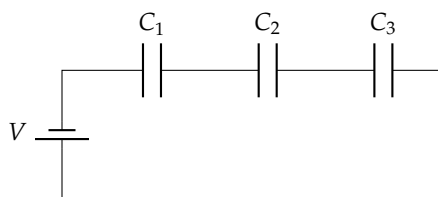
Ojo · la pila entrega el doble

La energía almacenada es exactamente el trabajo necesario para cargarlo. Pero si lo cargas con una pila de voltaje fijo, la pila entrega $Q\Delta V = C\Delta V^2$ (cada carga pasa por el voltaje completo de la pila) y en el capacitor quedan solo $\frac{1}{2}C\Delta V^2$: **la otra mitad se disipa como calor** en los cables y la resistencia interna, sea cual sea el valor de la resistencia.

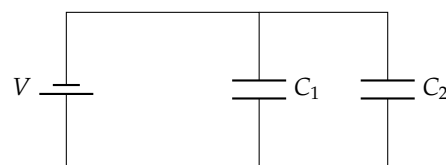
Densidad de energía: la energía vive en el *campo*. Con $C = \epsilon_0 A/d$ y $\Delta V = Ed$: $U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 (Ad)$, es decir $\boxed{u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2}$ [J/m³].

Aplicación: el desfibrilador carga un capacitor de varios μF a miles de volts (hasta ~ 360 J) y lo descarga en milisegundos.

7.5 Serie y paralelo



Serie



Paralelo

Intuición · serie: misma carga, voltajes se suman

Misma Q : la placa derecha de C_1 y la izquierda de C_2 están unidas por un cable y aisladas del resto: empezaron neutras y nadie les puede meter carga neta. Si a una le llegan $-Q$, a la otra le quedan $+Q$. La carga “se propaga” igual por toda la cadena.

Voltajes se suman: el voltaje de la pila es una escalera que hay que bajar completa; cada capacitor es un escalón ($V_i = Q/C_i$).

$$Q_1 = Q_2 = Q_3, \quad V = V_1 + V_2 + V_3,$$

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

En serie la capacitancia *baja*: es como separar más las placas (aumentar d).

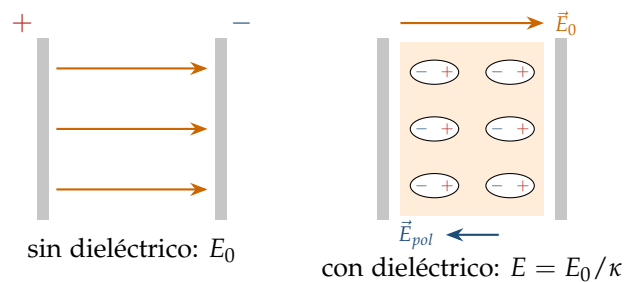
Intuición · paralelo: mismo voltaje, cargas se suman

Mismo V : cada capacitor está conectado directamente a los mismos dos bornes de la pila. Sus placas están “a la misma altura” que los bornes, así que todos ven la diferencia de potencial completa de la pila.

Cargas se suman: la pila reparte carga en cada uno ($Q_i = C_i V$); la carga total es la suma. Es como juntar las placas en una sola de área mayor.

$$V_1 = V_2 = V, \quad Q = Q_1 + Q_2, \quad \boxed{C_{eq} = C_1 + C_2}$$

7.6 Dieléctricos



Intuición · el dieléctrico “se defiende” del campo

El campo de las placas polariza las moléculas del aislante: sus cargas negativas se corren hacia la placa + y las positivas hacia la placa -. Esa polarización crea un campo propio *en contra* del original, así que el campo neto baja por un factor κ (constante dieléctrica). Menos campo implica menos voltaje para la misma carga, es decir más capacitancia.

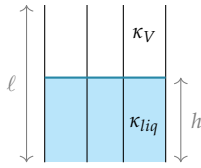
$$E_D = \frac{E_0}{\kappa}, \quad C_D = \kappa C_0 \quad (\kappa \geq 1).$$

¿Aislado o conectado? (pregunta típica de certamen)

	Aislado (Q fija)	Conectado a la pila (V fijo)
C	κC_0	κC_0
Q	Q_0	κQ_0 (la pila mete más carga)
V	V_0 / κ	V_0
E	E_0 / κ	E_0
U	U_0 / κ (baja)	κU_0 (sube)

Las fórmulas $V_D = V_0 / \kappa$, $E_D = E_0 / \kappa$ valen *solo* si está aislado.

Valores típicos: vacío 1; aire $\approx 1,0006$; teflón 2,1; vidrio 5–10; agua 80,4.

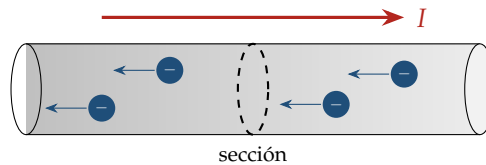


Aplicación (sensor de nivel): un capacitor cilíndrico vertical con líquido hasta altura h es como dos capacitores *en paralelo* (la parte con líquido y la parte con vapor comparten las mismas dos armaduras). Para un cilindro, $C = \frac{2\pi\epsilon_0\kappa L}{\ln(R_a/R_b)}$, así que $C = \frac{2\pi\epsilon_0 [\kappa_{liq}h + \kappa_v(\ell - h)]}{\ln(R_a/R_b)}$: crece linealmente con h , y midiendo C se sabe el nivel.

8 Corriente, resistencia y potencia

8.1 Corriente

$$I = \frac{dq}{dt} \quad [A] = \frac{C}{s}$$



los electrones van hacia la izquierda, la corriente convencional hacia la derecha

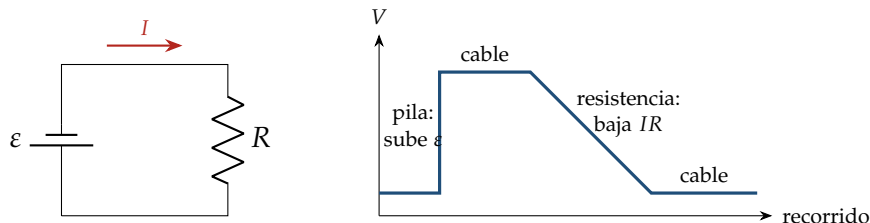
Cantidad de carga que atraviesa una sección del cable por segundo. **Convención:** la corriente va de mayor a menor potencial (como si se movieran cargas positivas cuesta abajo), opuesta al movimiento real de los electrones. Es un resto histórico: se pensaba que se movían los protones, y “quedó así”.

8.2 Fuerza electromotriz (fem)

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} \quad [V]$$

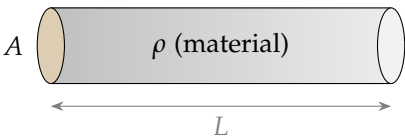
Intuición · la pila es una bomba, no un depósito

La pila no “trae” electrones: mueve los que ya están en el cable. Es como una bomba de agua que sube el agua a una altura ε ; después el agua baja sola por el circuito (resistencias) y vuelve a la bomba. La fem es el trabajo por unidad de carga que hace la bomba para subirla del potencial bajo (−) al alto (+).



Vuelta completa: lo que la pila sube, la resistencia lo baja ($\varepsilon = IR$). Por los cables ideales V no cambia.

8.3 Resistencia y ley de Ohm

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \Delta V = IR \quad [\Omega]$$


Intuición · un pasillo lleno de gente

Los electrones chocan con los átomos y pierden energía como calor. Un cable más *largo* es un pasillo más largo: más choques, más R . Un cable más *grueso* es un pasillo más ancho: más electrones pasan a la vez, menos R . La resistividad ρ es del material (qué tan “lleno de obstáculos” está).

Ohm: el voltaje es el empuje, la resistencia el freno, la corriente lo que resulta. Versión microscópica: $\rho = E/J$.

Óhmica vs no óhmica: si el gráfico V vs I es una recta, R es constante (óhmica). Si la resistencia se calienta y aumenta su ρ , la curva se empina: no óhmica (ej.: ampolleta).

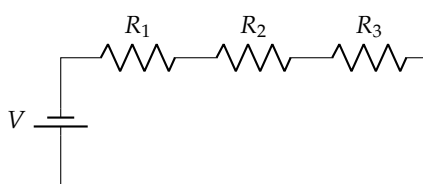
8.4 Potencia

$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{d(q \Delta V)}{dt} = \frac{dq}{dt} \Delta V \Rightarrow P = I \Delta V = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R} \quad [\text{W}]$$

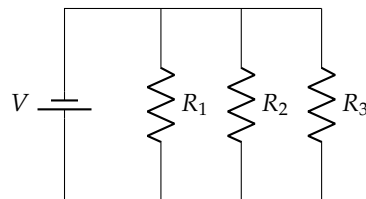
Cada coulomb que baja ΔV volts entrega ΔV joules; si pasan I coulombs por segundo, se entregan $I \Delta V$ joules por segundo. En la vida cotidiana se usa kW y la energía en kWh.

9 Circuitos: serie, paralelo y Kirchhoff

9.1 Resistencias en serie y paralelo



Serie: un solo camino



Paralelo: varios caminos

Intuición · serie: misma corriente, voltaje se reparte

Misma I : hay un solo camino y la carga no se acumula en ningún lado, así que lo que pasa por R_1 tiene que pasar por R_2 y R_3 . Como autos en una carretera de una pista sin salidas.

Voltaje se reparte: la pila sube las cargas una altura V ; en el camino de vuelta bajan esa altura en escalones, uno por resistencia ($V_i = IR_i$). Más obstáculos seguidos = más resistencia total:

$$I_1 = I_2 = I_3, \quad V = V_1 + V_2 + V_3, \quad R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

Intuición · paralelo: mismo voltaje, corrientes se suman

Mismo V : cada rama está conectada directamente a los dos bornes de la pila. Los extremos

de cada resistencia están a la misma “altura” que los bornes, así que cada carga que entra a cualquier rama baja exactamente la diferencia de potencial de la pila.

Corrientes se suman: es la ley de nodos. La carga que llega a la bifurcación no desaparece ni se crea: se reparte entre las ramas, y la cantidad total por segundo es la suma de lo que va por cada una. Abrir más caminos deja pasar más carga, así que la resistencia total *baja*:

$$V_1 = V_2 = V_3 = V, \quad I = I_1 + I_2 + I_3, \quad \boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

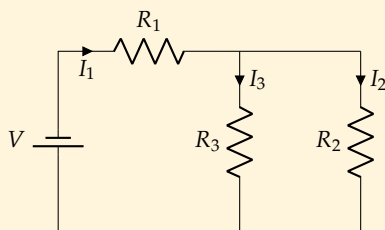
Por la rama de menor resistencia va más corriente ($I_i = V/R_i$): el agua prefiere el tubo más ancho.

Resistencias vs capacitores: las fórmulas se invierten

	Serie	Paralelo
Resistores	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$
Capacitores	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$
Lo que es igual	I (o Q)	V

¿Por qué se invierten? R mide cuánto *frena* ($V = IR$); C mide cuánto *acepta* ($Q = CV$). Poner en paralelo más caminos ayuda a pasar (baja R) y es más área para guardar (sube C).

Ejemplo resuelto · pregunta conceptual: $R_2 > R_3$ en paralelo, ambas en serie con R_1

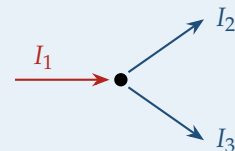


¿Cómo se ordenan las corrientes de mayor a menor?
Toda la corriente pasa por R_1 : $I_1 = I_2 + I_3$, así que I_1 es la mayor. R_2 y R_3 tienen el mismo voltaje; por la menor resistencia (R_3) va más corriente. **Respuesta:** $I_1 > I_3 > I_2$.

9.2 Leyes de Kirchhoff

Ley de nodos (LCK) — conservación de la carga

Lo que entra a un nodo, sale: $\sum I_{entra} = \sum I_{sale}$. Como una rotonda: no se pierden autos en el medio. En el dibujo: $I_1 = I_2 + I_3$.



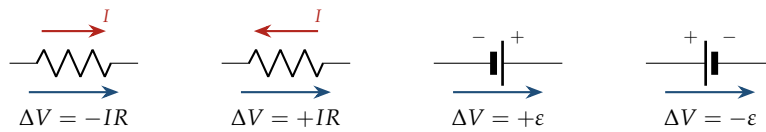
Ley de mallas (LVK) — conservación de la energía

En una vuelta completa a una malla, $\sum \Delta V = 0$. Si das una vuelta por un cerro y vuelves al punto de partida, estás a la misma altura: todo lo que subiste (pilas) lo bajaste (resistencias).

Convención de signos al recorrer la malla:

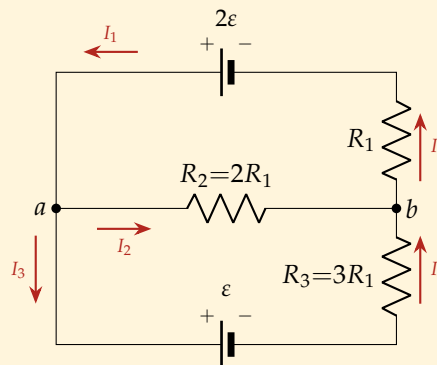
- Resistencia recorrida *en el sentido* de I : $\Delta V = -IR$ (bajas). En contra de I : $+IR$.

- Pila recorrida de $-$ a $+$: $\Delta V = +\varepsilon$ (subes). De $+$ a $-$: $-\varepsilon$.
- Los sentidos de las corrientes se suponen al inicio; si una sale negativa, simplemente iba al revés.



flecha azul = sentido en que recorres la malla

Ejemplo resuelto · actividad colaborativa: $2\varepsilon, \varepsilon, R_1, R_2 = 2R_1, R_3 = 3R_1$



¿Cuál es la corriente en cada resistencia? Con los sentidos supuestos del dibujo:

Nodo: $I_1 = I_2 + I_3$

Malla superior: $2\varepsilon - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 0 \Rightarrow 2\varepsilon = R_1(I_1 + 2I_2)$

Malla inferior: $\varepsilon - I_2 R_2 + I_3 R_3 = 0 \Rightarrow \varepsilon = R_1(2I_2 - 3I_3)$

Resolviendo: $I_1 = \frac{8}{11} \frac{\varepsilon}{R_1}, \quad I_2 = \frac{7}{11} \frac{\varepsilon}{R_1}, \quad I_3 = \frac{1}{11} \frac{\varepsilon}{R_1}.$

Chequeo: $8 = 7 + 1 \checkmark; 2 - \frac{14}{11} - \frac{8}{11} = 0 \checkmark; 1 - \frac{14}{11} + \frac{3}{11} = 0 \checkmark.$

Método general: (1) dibuja una corriente por cada rama, con sentido supuesto; (2) escribe un nodo menos que el número de nodos; (3) escribe una ecuación por cada malla “ventana”; (4) resuelve el sistema. Queda propuesto el circuito de 10 V, 1 V, 2 V con $4\Omega, 8\Omega, 6\Omega$.

10 Formulario final

Potencial

$$\Delta V = -\frac{W}{q} = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V = \frac{kQ}{r}, \quad V = k \int \frac{dq}{r}, \quad V_{tot} = \sum V_i$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$U = qV, \quad \Delta U = q\Delta V = -W$$

Resultados útiles

$$\text{Anillo (eje): } V = \frac{kQ}{\sqrt{R^2 + d^2}}$$

$$\text{Esfera maciza: } V_{in} = \frac{3kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3}$$

$$\text{Conductor: } \vec{E} = 0, \quad V = \text{cte}, \quad E_{sup} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Capacitores

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \quad C_{\parallel \text{placas}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$C_{esf} = \frac{R_A R_B}{k(R_B - R_A)}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2, \quad u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$C_D = \kappa C_0$$

Circuitos

$$I = \frac{dq}{dt}, \quad R = \rho \frac{L}{A}, \quad \Delta V = IR$$

$$P = I \Delta V = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R}$$

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}, \quad \sum_{\text{malla}} \Delta V = 0$$